书评《英伟达之道》

书名：《英伟达之道：黄仁勋和他的科技帝国》｜作者：［美］金泰（Tae Kim）｜译者：董世敏 / 周康林｜ISBN：9787521770162｜出版社：中信出版集团 · 漫游者，2025年1月｜页数：364页｜定价：79.00元｜豆瓣评分：7.7



大米斗，2026年11月12日

2023年5月，英伟达市值破万亿美元。2024年6月，破三万亿。到2026年初，这家公司已经是全球市值最高的企业之一，黄仁勋本人也成了穿着黑色皮夹克到处被合影的科技偶像。在这一切发生之前，《英伟达之道》的作者金泰已经跟踪报道英伟达超过十五年，他试图回答一个核心问题：这家公司到底是怎么走到今天的？

答案不复杂，但也不简单。不复杂是因为关键词就那么几个：CUDA、GPU、并行计算、押注AI。不简单是因为每个关键词背后都有无数次差点死掉的经历。金泰这本书的价值在于，他把那些"差点死掉"的时刻还原了出来，让我们看到英伟达的成功并非天命，而是一连串极其冒险的赌注。

一、CUDA：最昂贵的一次押注

英伟达历史上最关键的转折点不是AI，不是加密货币，而是2006年发布的CUDA（Compute Unified Device Architecture）。这是一个让GPU不仅能做图形渲染，还能进行通用计算的软件平台。

在此之前，GPU就是一块显卡，干的事是把三维画面渲染到屏幕上。CUDA的出现改变了这件事：GPU变成了一台通用并行计算引擎。这个转变的意义，类似于把一条专门运煤的铁路改造成了可以运输一切货物的通用铁路网。硬件没变多少，但用途被彻底打开了。

问题在于，CUDA在发布后的头几年几乎是一个纯粹的烧钱机器。英伟达投入了数十亿美元研发CUDA生态，招了数百名博士去帮客户写CUDA代码，但收入几乎为零。华尔街分析师公开质疑：为什么一家显卡公司要花这么多钱搞一个没人用的软件平台？黄仁勋的回答始终如一：并行计算是未来，我们必须拥有自己的平台。

这种坚持让人想起另一种坚持，不过结局截然不同。我后面会讲到。

CUDA的战略意义在于它构建了一个生态壁垒。全世界做深度学习的研究者，几乎都在CUDA上写代码。TensorFlow、PyTorch这些框架底层都跑在CUDA上。当AI浪潮真正到来时，英伟达不是在卖芯片，而是在卖一个已经成熟的计算平台。竞争对手可以复制芯片，但复制不了十几年的生态积累。

AMD可以做出性能接近的GPU，英特尔也可以，但它们都没有CUDA。这就是平台的力量。王安电脑公司曾经也有自己的平台，不过那是另一个故事了。

二、黄仁勋：没有退路的创始人

金泰在书中描绘的黄仁勋，不是一个从容不迫的远见者，而是一个永远在焦虑的赌徒。英伟达历史上至少三次濒临破产：1993年创业初期找不到方向，1995年与世嘉的合作破裂差点让公司关门，2000年代初CUDA投入巨大却看不到回报。

黄仁勋的应对方式是"光脚思维"（the barefoot mindset）。他经常在公司内部说：我们离倒闭永远只有三十天。这不是修辞，他真的这么想。这种紧迫感驱动了英伟达的极端工作文化：高管会议从早上七点开始，产品周期被压缩到极限，每一个决策都像是在赌公司的命。

这种文化有利有弊。利的一面是执行力惊人。当英伟达决定转向AI时，整个公司像一个精密的战争机器一样运转，从芯片设计到软件生态到客户支持，每个环节都被推到极限。弊的一面是对员工的消耗极大。金泰没有回避这一点，书中记录了不少员工的抱怨：工作强度大到影响家庭生活，内部竞争激烈到让人窒息。

但黄仁勋有一点做对了：他始终在一线。与很多CEO不同，他不是一个甩手掌柜。他亲自参与芯片架构的讨论，亲自去见重要客户，亲自决定哪些项目该砍哪些该留。这种深度参与保证了决策的质量，也保证了公司的方向不会偏离创始人的判断。

三、交叉对读：王安电脑公司的兴衰

英伟达的故事让我不由得想起王安电脑公司。两家公司有太多相似之处，结局却截然不同。把它们放在一起对读，比单独看任何一家都更能说明问题。

王安电脑公司由王安博士于1951年创立。王安是哈佛博士，发明了磁芯存储器，这项技术后来成为计算机内存的基础。IBM花了五十万美元买下他的专利，王安用这笔钱创办了自己的公司。从1950年代到1980年代，王安电脑公司是全美最成功的科技公司之一，巅峰期年收入三十亿美元，雇员超过四万人，控制了美国高达百分之八十的文字处理市场。《时代》周刊称它是"唯一能让IBM高管感到恐惧的公司"。

然后它就垮了。1992年8月，王安电脑公司申请破产保护。从巅峰到破产，不过十年。

发生了什么？一句话：它赢了文字处理这场仗，却输了个人电脑这场战争。

1981年，IBM推出个人电脑（PC），采用的是开放式架构：任何人都可以为PC制造兼容硬件和软件。这是一个根本性的范式转变。在此之前，计算机行业的主流模式是封闭系统：每家公司自己的硬件、自己的软件、自己的生态。王安电脑公司就是这种模式的典范，它的文字处理系统是专用的、封闭的，运行在自己的硬件上。

王安博士对PC的判断是：那是个玩具。他坚持认为办公室永远需要专用的高性能系统，而不是一个什么都能干但什么都干不精的通用机器。他的工程师们据说多次提议开发PC兼容产品，但战略决策权在顶层，而顶层不为所动。

这个判断错了吗？从短期看不完全错。早期的PC确实在文字处理上不如王安的专用系统。但王安忽略了一件事：通用平台的性能会持续提升，而专用系统的优势会被逐渐蚕食。当PC的处理器足够快、软件足够好时，一个秘书可以在同一台机器上做文字处理、电子表格、数据库和通信，而王安的文字处理机只能做一件事。专用系统的优势在通用平台面前，是一个不断缩小的窗口。

王安电脑公司的第二个错误是家族继承。王安让儿子弗雷德担任公司总裁，但弗雷德的能力不足以应对公司的转型危机。1989年，公司亏损四点二四亿美元，弗雷德被赶下台。

1990年3月，王安博士去世。创始人的离去和继承的失败，叠加在战略失误之上，让公司失去了最后一次转向的可能。

四、英伟达与王安：五重对比

把英伟达和王安电脑公司放在一起，至少有五个维度值得对比。

第一，创始人的移民背景。 王安从上海到美国，黄仁勋从台北到美国。两人都是移民，都在异国他乡创办了改变世界的科技公司。但王安是学者型创始人，他的起点是一项技术发明；黄仁勋是工程师型创始人，他的起点是对市场需求的敏锐嗅觉。王安从哈佛实验室走向市场，黄仁勋从AMD和LSI Logic的销售经验走向创业。不同的起点塑造了不同的公司基因：王安电脑公司更像一个技术驱动的实验室，英伟达更像一个市场驱动的战争机器。

第二，与IBM的关系。 王安早期靠向IBM出售专利起家，后来成为IBM最大的竞争对手之一。英伟达的关系更复杂：它既是IBM的供应商（IBM的服务器使用英伟达GPU），又在AI计算领域与IBM形成竞争。但关键区别在于，王安试图在IBM的主场上用专有系统打败IBM，而英伟达开辟了一个IBM不在的新战场，并行计算。

第三，开放与封闭。 这是两家公司最根本的分水岭。王安电脑公司的全部业务建立在封闭系统上：自己的硬件、自己的软件、自己的网络协议。当PC的开放标准到来时，这个封闭系统从护城河变成了牢笼。英伟达的CUDA表面上看也是封闭的，它只支持英伟达的GPU。但CUDA的封闭是生态层面的封闭，不是硬件层面的封闭。英伟达的GPU可以插在任何服务器上，可以运行Linux、Windows，可以对接任何云平台。CUDA锁住的是开发者，不是用户。这种封闭比王安的封闭高明得多：它让你自愿留下来，而不是被迫留下来。

第四，对技术趋势的判断。 王安把PC称为"玩具"，错过了个人电脑革命。黄仁勋在2006年押注CUDA时，几乎整个行业都觉得GPU做通用计算是异想天开。但两人的判断方式不同。王安的判断基于对现有业务的信仰：我的专用系统就是比通用PC好。黄仁勋的判断基于对未来的推演：并行计算一定会成为主流，问题只是什么时候。前者是在守，后者是在攻。守的人看不到变化，攻的人主动创造变化。

第五，继承与持续。 王安把公司交给儿子，结果儿子扛不住。黄仁勋至今仍亲自掌舵英伟达，而且没有明确的接班人计划。这既是英伟达的优势，也是它的风险。优势在于创始人仍在，公司的方向感不会丢失。风险在于如果黄仁勋突然离开，英伟达是否能保持现在的执行力？王安电脑公司的教训是：创始人的不可替代性，在创始人去世的那一刻就会变成公司的致命弱点。

五、金泰的盲区

《英伟达之道》豆瓣评分7.7，不算高。这个分数反映了一个事实：这本书在信息量上很充实，但在洞察力上有所欠缺。

金泰的优势是接触到了大量英伟达内部人员和一手资料。他对CUDA开发过程的描述、对英伟达与AMD竞争的还原、对黄仁勋管理风格的刻画，都有扎实的材料支撑。如果你想知道英伟达"做了什么"，这本书能给你很完整的答案。

但如果你想知道"为什么"，这本书就有点力不从心了。金泰更像一个记录者而非分析者。他告诉你英伟达押注CUDA花了多少钱、熬了多少年，但他没有深入分析：为什么英伟达能在所有人都怀疑的时候坚持下来？是什么样的组织机制保证了这种坚持不会被短期的财务压力打断？黄仁勋的"光脚思维"是一个人的性格特质，还是一种可以被复制的组织文化？这些问题，金泰触及了但没有深入。

另一个缺失是地缘政治维度。英伟达的崛起与中美科技竞争几乎是同步的。美国对中国的芯片出口管制直接影响了英伟达的市场策略，而中国的国产替代努力也在重塑GPU市场的格局。金泰对此着墨甚少，也许是因为这本书写于2024年，很多地缘政治的影响还在展开中。但对于2026年的读者来说，这是一个无法忽视的维度。

六、交叉对读：《创新者的窘境》克里斯坦森

读《英伟达之道》时，我反复想到克莱顿·克里斯坦森的《创新者的窘境》。克里斯坦森的核心论点是：优秀的公司之所以失败，不是因为它们做了错误的决定，而是因为它们做了正确的决定，只不过那些正确的决定是基于旧范式的。

王安电脑公司就是教科书级别的"创新者的窘境"。王安没有做错什么，他的专用文字处理系统确实比早期PC好用，他的客户确实满意，他的利润率确实很高。他做的每一个决定在现有范式内都是合理的。问题在于范式本身在迁移，而他没有跨过去。

英伟达的故事则呈现了"创新者的窘境"的反面。英伟达不是在现有范式内做正确的事，而是在新范式还没成形时就跳了过去。CUDA发布时没有市场需求，没有收入回报，没有分析师支持。黄仁勋赌的不是现有客户想要什么，而是未来客户会需要什么。这种赌法一旦失败就是灾难，一旦成功就是垄断。

克里斯坦森说，大公司会被颠覆是因为它们太善于倾听现有客户的声音了。王安倾听了他的客户，客户说专用系统好，他就继续做专用系统。英伟达的CUDA时期没有客户可倾听，或者说客户说的是"这东西没用"。黄仁勋选择不听。这是一个微妙的悖论：有时候，不听客户的话是最正确的战略。

但问题是，你怎么知道什么时候该听、什么时候不该听？克里斯坦森没有给出答案，金泰也没有。也许根本就没有答案。黄仁勋赌对了，王安赌错了。事后看是必然，事前看是

运气。这可能是商业史上最残酷的真相。

七、交叉对读：《繁荣与衰退》格林斯潘

格林斯潘在《繁荣与衰退》中论述了美国经济的创造性破坏传统：旧产业被新产业摧毁，新产业又在创造中走向衰败，循环往复。这个框架放在英伟达和王安的故事里同样适用。

王安电脑公司是创造性破坏的牺牲品。它曾经是创造者，用文字处理机摧毁了打字机行业。然后它自己被PC摧毁了。PC又会被什么摧毁？也许是云计算，也许是移动设备，也许是一个我们还看不到的东西。破坏的链条不会停止。

英伟达目前处于创造性破坏的赢家一侧。它用GPU摧毁了传统CPU在AI计算领域的统治地位，它正在用加速计算重塑数据中心的架构。但格林斯潘的框架提醒我们：今天的创造者就是明天的被摧毁者。英伟达现在护城河很深，但护城河的深度不等于永恒。CUDA生态很强大，但如果出现一个真正好用的开源替代，或者AI计算范式发生根本性变化（比如量子计算或神经形态芯片），CUDA的壁垒也可能在短时间内瓦解。

王安电脑公司从巅峰到破产用了十年。英伟达到底能统治多久？这个问题没有答案。但《英伟达之道》至少让我们看到了一家公司是如何在不确定性中反复下注、反复幸存、最终赢得牌局的。这个过程本身比结果更值得研究，因为结果可能改变，但过程中的方法论可以流传。

八、交叉对读：罗大佑《未来的主人翁》

写到这里，我想到罗大佑1983年的专辑《未来的主人翁》里有一句词："我们不要一个被科学游戏污染的天空。"这首歌写于四十三年前，表达的却是对科技异化的忧虑。这种忧虑在2026年依然存在，甚至更强烈：AI的迅猛发展让很多人感到不安，而英伟达正是这场革命的核心引擎。

罗大佑的歌提醒我们，技术从来不是一个纯粹的好事。王安电脑公司的文字处理机让办公室更高效，但也让打字员失业。英伟达的GPU让AI成为可能，但也让深度伪造、大规模监控和算法歧视成为可能。技术创造价值的同时总在摧毁某些东西，这既是格林斯潘说的创造性破坏，也是罗大佑唱的"科学游戏"的双面性。

黄仁勋在演讲中经常说AI是"这个时代最重要的技术"。他可能是对的。但王安当年也说过文字处理是"办公室最重要的技术"。他对了，但只对了一个时代。英伟达会怎样？我不知道。但我知道一点：任何技术的统治期都是有期限的，区别只在于期限的长短。

九、这本书适合谁读

《英伟达之道》适合三类读者。第一类是科技行业从业者，尤其是对GPU和AI计算感兴趣的工程师和产品经理，这本书能帮你理解英伟达的技术路线是怎么形成的。第二类是商业研究者，英伟达的CUDA战略是平台经济的经典案例，值得与微软的Windows、苹果的App Store放在一起研究。第三类是对企业兴衰史感兴趣的普通读者，如果你读过《创新者的窘境》或《谁说大象不能跳舞》，这本书可以作为补充案例。

不适合的读者：想找一本黄仁勋传记的人。这本书的主角是英伟达这家公司，不是黄仁勋这个人。虽然黄仁勋贯穿全书，但金泰对黄仁勋的个人生活、内心世界和性格成因着墨不多。如果你想要的是人物传记，这本可能会让你觉得不够过瘾。

十、结语：两种命运

王安电脑公司和英伟达，两家由移民创立的美国科技公司，两家都在与IBM的竞争中定义了自己的身份，两家都曾在某个时刻站在技术的最前沿。但一个已经消失在历史里，一个正站在时代的巅峰。

它们的分水岭在哪里？不在技术，不在资金，不在人才，而在于一个最根本的选择：当世界在变的时候，你是守住你已有的东西，还是跳向你还看不清的东西？

王安选择了守住。他的专用系统曾经是最好的，他的客户曾经是最忠诚的，他的利润曾经是最丰厚的。但"最好"是一个相对概念，当"更好"的范式出现时，"最好"就变成了"最过时"。

黄仁勋选择了跳。CUDA没有市场，没有回报，没有认可。但他跳了过去，然后花了十年时间在荒野里修路，等到AI的洪水来临时，他修的那条路成了唯一的桥。

这个故事的意义不在于英伟达有多成功，而在于它揭示了一个商业真相：在技术变迁的拐点上，最大的风险不是做错选择，而是不做选择。王安不是选错了，他是没选。他待在原地，而世界从他身边走了过去。

英伟达之道，说到底就是一句话：永远不要待在原地。

参考资料：book.douban.com/subject/37138107/；Failurepedia王安电脑公司案例；Centre for Computing History王安电脑公司词条；格林斯潘《繁荣与衰退》